

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «*Тестирование программного обеспечения*»

Отчёт
по лабораторной работе №4

Студент:

*Мальшиев Никита,
Шаматульский Роман
группа Р3312*

Преподаватель:

Цю Тяньшэн

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Текст задания

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 3900)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499015&user=-1355216422&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 5800)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499015&user=-1355216422&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 6900)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518499015&user=-1355216422&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 14;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 740 мс.

Выполнение

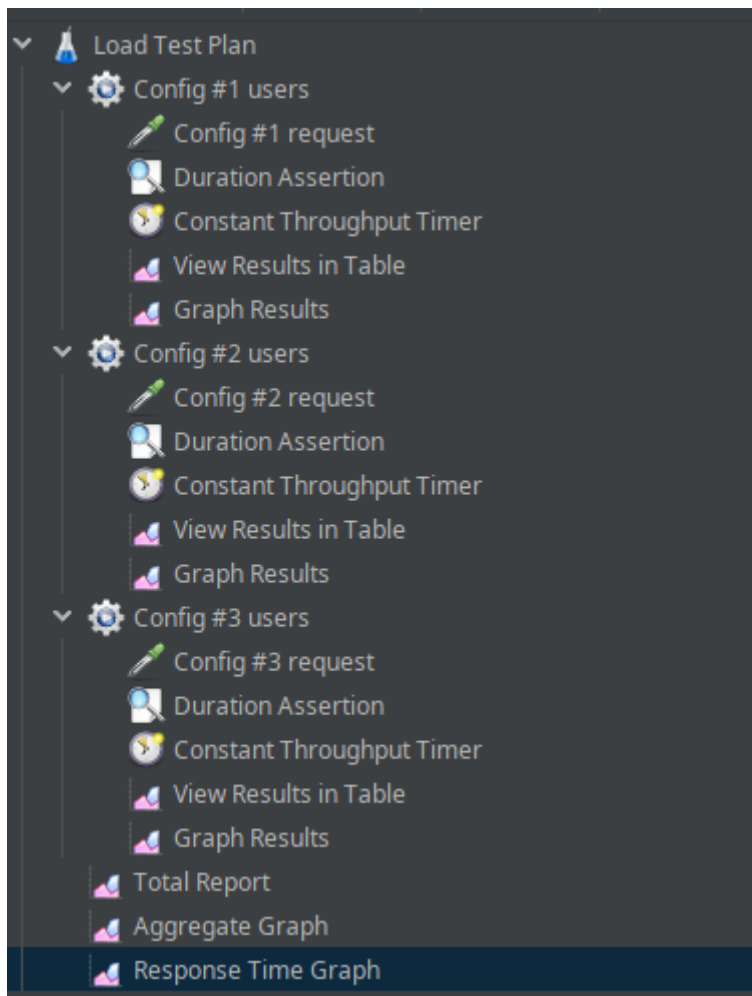
Исходный код

<https://github.com/ulitsaRaskolnikova/software-testing-lab-4>

Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group объектов, по одному на каждую конфигурацию, конфигурация каждого из них идентична, за исключением параметра config при формировании запроса. Помимо объектов Thread Group, присутствуют вспомогательные объекты для генерации общих отчетов.



Конфигурация Thread Group

В конфигурации Thread Group используются настройки количества пользователей (Number of Threads) и количество запусков теста (Loop Count).

Thread Group

Name:

Config #1 users

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue

☐ Start Next Thread Loop

☐ Stop Thread

☐ Stop Test

☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

14

Ramp-up period (seconds):

60

Loop Count:

☐ Infinite

20

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Также thread group содержит следующие под-объекты:

HTTP Request

осуществляет запросы к тестовому серверу.

Для доступа к внутренней сети кафедры был проброшен порт.
ssh -f -N -L 8079:stload.se.ifmo.ru:8080 s409067@se.ifmo.ru -p 2222

HTTP Request

Name:

Config #1 request

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol (http):

http

Server Name or IP:

127.0.0.1

Port Number:

8079

HTTP Request

GET

Path:

/

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browse-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	518499015	☐	text/plain	☒
user	-1355216422	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

Duration Assertion

осуществляет проверку времени отклика сервера

Duration Assertion

Name:

Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

740

Constant Throughput Timer

определяет среднюю нагрузку, формируемую одним пользователем в мин

Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

20.0

Calculate Throughput based on:

this thread only

View Results in Table

Отображение результатов тестирования в виде таблицы

View Results in Table

Name:

View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
----------	------------	-------------	-------	-----------------	--------	-------	------------	---------	------------------

Graph Results

Отображение результатов тестирования в виде графика

Graph Results

Name:

Graph Results

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Graphs to Display

☒ Data

☒ Average

☒ Median

☒ Deviation

☒ Throughput

ms

Запуск сценария

```
jmeter -n -t ./load/test-plan.jmx -l ./load/result/results.csv -e -o ./load/report
```

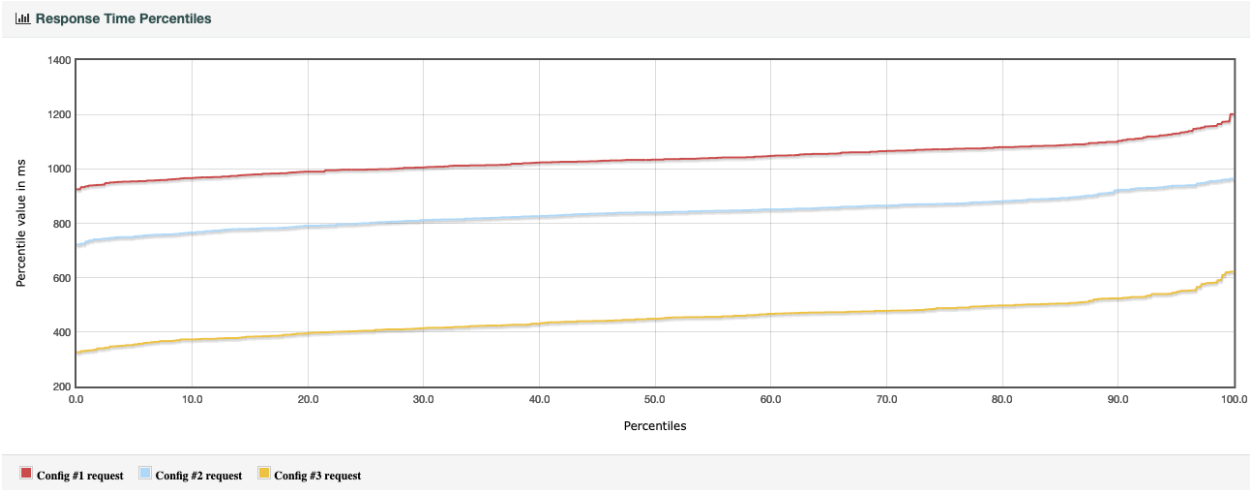
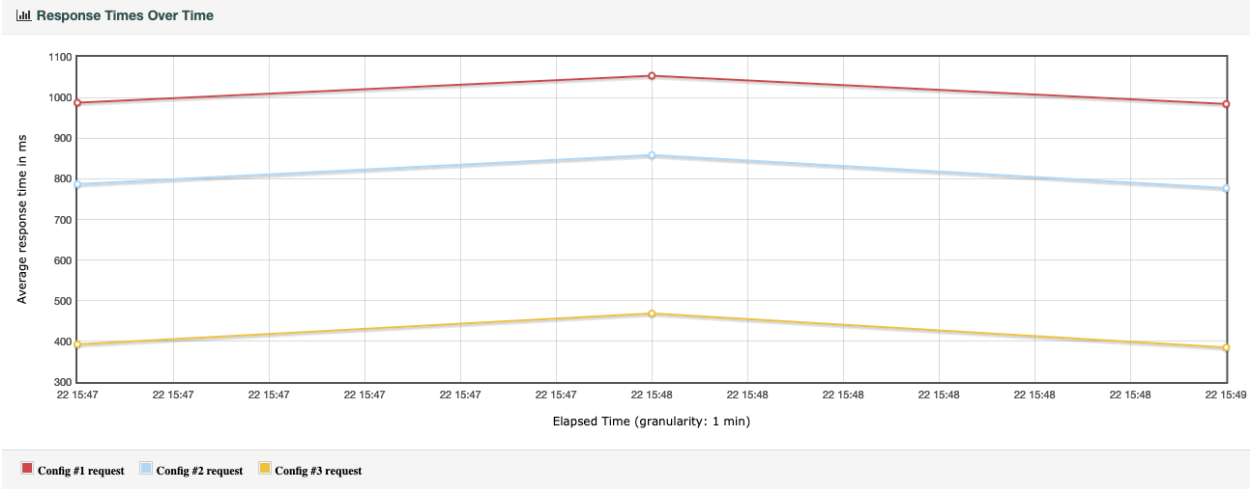
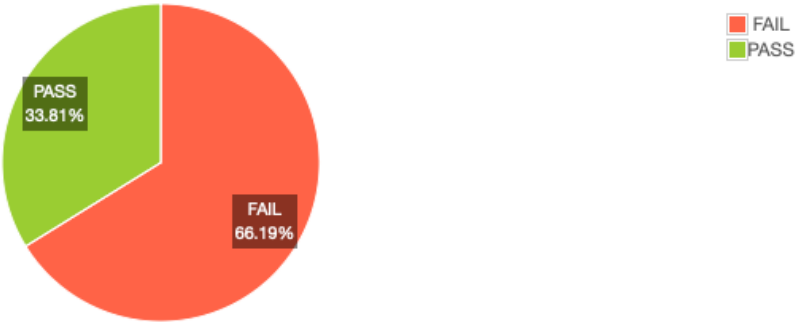
Результат:

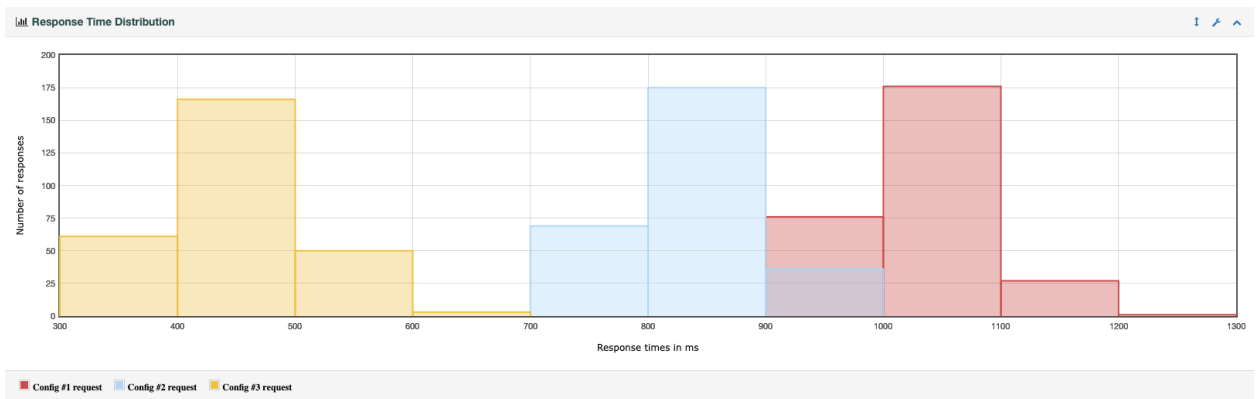
```
• tpo-4 jmeter -n -t ./load/test-plan.jmx -l ./load/result/results.csv -e -o ./load/report
WARNING: package sun.awt.X11 not in java.desktop
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
(Creating summariser <summary>)
(Created the tree successfully using ./load/test-plan.jmx)
Starting standalone test @ 2026 Apr 22 15:47:25 MSK (1776862045961)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
summary + 4 in 00:00:03 = 1.2/s Avg: 650 Min: 340 Max: 1040 Err: 2 (50.00%) Active: 3 Started: 3 Finished: 0
summary + 139 in 00:00:29 = 4.8/s Avg: 722 Min: 326 Max: 1147 Err: 90 (64.75%) Active: 24 Started: 24 Finished: 0
summary = 143 in 00:00:32 = 4.5/s Avg: 720 Min: 326 Max: 1147 Err: 92 (64.34%)
summary + 343 in 00:00:30 = 11.4/s Avg: 787 Min: 384 Max: 1165 Err: 227 (66.18%) Active: 38 Started: 42 Finished: 4
summary = 486 in 00:01:02 = 7.8/s Avg: 767 Min: 326 Max: 1165 Err: 319 (65.64%)
summary + 281 in 00:00:30 = 9.4/s Avg: 800 Min: 383 Max: 1201 Err: 188 (66.90%) Active: 17 Started: 42 Finished: 25
summary = 767 in 00:01:32 = 8.3/s Avg: 779 Min: 326 Max: 1201 Err: 507 (66.10%)
summary + 73 in 00:00:22 = 3.4/s Avg: 724 Min: 333 Max: 1134 Err: 49 (67.12%) Active: 0 Started: 42 Finished: 42
summary = 840 in 00:01:54 = 7.4/s Avg: 774 Min: 326 Max: 1201 Err: 556 (66.19%)
Tidying up ... @ 2026 Apr 22 15:49:21 MSK (1776862161655)
... end of run
```

Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования

Statistics														
Requests		Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent	
Total	840	556	66.19%	774.70	326	1201	840.00	1065.90	1086.95	1150.77	7.40	1.67	0.00	
Config #1 request	280	280	100.00%	1036.26	925	1201	1034.00	1102.60	1129.95	1173.19	2.47	0.56	0.00	
Config #2 request	280	276	98.57%	839.24	722	964	840.00	922.80	938.00	960.19	2.47	0.56	0.00	
Config #3 request	280	0	0.00%	448.59	326	622	449.00	524.00	548.80	611.90	2.48	0.56	0.00	

Requests Summary





Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения

По итогам нагрузочного тестирования трёх конфигураций при 14 параллельных пользователях, каждый из которых создаёт 20 запросов в минуту, и требовании к максимальному времени отклика не более 740 мс получены следующие результаты.

Конфигурация №1 показала наихудшую производительность. Среднее время ответа 1036 мс, 100% запросов превысили допустимые 740 мс. Требование не выполнено.

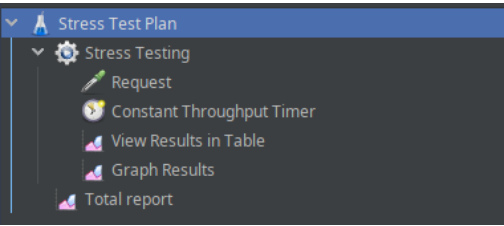
Конфигурация №2 также не справилась. Среднее время 839 мс, 98.6% ошибок по времени. Требование не выполнено.

Конфигурация №3 отработала без единой ошибки. Среднее время 449 мс, 90-й перцентиль 524 мс. Все запросы уложились в заданный лимит 740 мс с хорошим запасом.

Таким образом, только конфигурация №3 удовлетворяет требованиям по максимальному времени отклика. Она выбирается как оптимальная для дальнейшего стресс-тестирования.

Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования

Общая конфигурация



Constant Throughput Timer

Name:

Comments:

- Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

Calculate Throughput based on:

Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☐ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☒ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

Ramp-up period (seconds):

Loop Count: ☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

HTTP Request

Name:

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol (http): Server Name or IP: Port Number:

HTTP Request

Path: Content encoding:

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	518499015	☐	text/plain	☒
user	-1355216422	☐	text/plain	☒
config	3	☐	text/plain	☒

График изменения времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-тестирования системы

Для генерации нужных графиков был написан скрипт на Python.

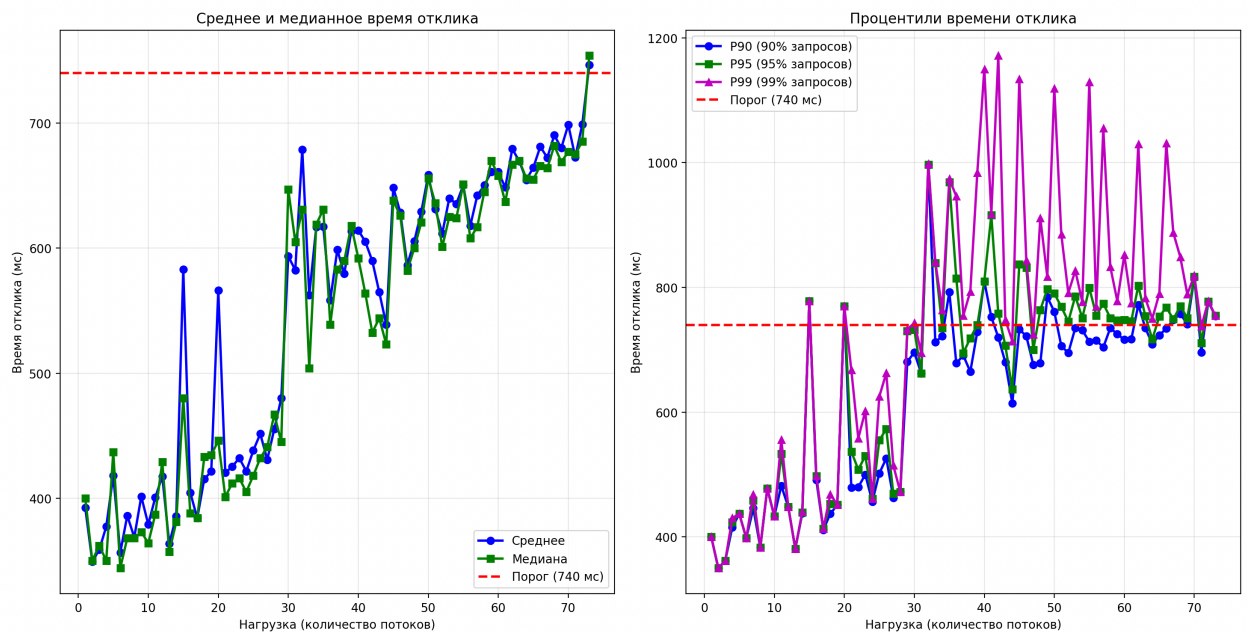
```
Порог 740 мс превышен при нагрузке: 73.0 потоков
Максимальная нагрузка без превышения порога: 72.0 потоков
Максимальная пропускная способность: ~98.6 запросов/сек
```

ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ:

КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА: 73 потоков

- Среднее время отклика: 746.6 мс (превышает порог 740 мс)
- Медиана: 754.0 мс
- P99: 754.9 мс
- Разброс: 725 – 755 мс

Анализ времени отклика в зависимости от нагрузки



Выводы по стресс-тестированию

По итогам стресс-тестирования системы при постепенном увеличении нагрузки от 1 до 300 параллельных потоков и требовании к максимальному времени отклика не более 740 мс получены следующие результаты.

До нагрузки 72 потока система работает в пределах нормы. При 72 потоках среднее время отклика составляет 699 мс, что укладывается в установленный лимит.

При нагрузке 73 потока происходит превышение порога. Среднее время отклика достигает 746.6 мс. Требование не выполнено.

Время отклика постепенно растёт с увеличением нагрузки, и лишь на 73 потоках окончательно перешагивает порог в 740 мс. Система предсказуемо замедляется по мере роста числа запросов.

Для надёжной эксплуатации с запасом рекомендуется ограничиваться 70 потоками.

Выводы

В ходе лабораторной работы проведено нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения с помощью Apache JMeter.

Нагрузочное тестирование трёх конфигураций показало, что только конфигурация №3 укладывается в требуемый лимит времени отклика (740 мс). Конфигурации №1 и №2 с заданной нагрузкой не справились.

Стресс-тестирование выбранной конфигурации №3 показало, что система выдерживает нагрузку до 72 виртуальных пользователей. При 73 пользователях время отклика превышает допустимое значение.

В процессе работы был освоен инструмент JMeter: настройка Thread Groups, таймеров, ассертов, генерация отчётов. Также написан скрипт на Python для более детального анализа результатов.